

粒子物理笔记

Leonhard Hsiao

2025 年 12 月 30 日

目录

1 强子结构和强相互作用	1
1.1 强子的对称性和夸克模型	1
1.2 介子与重子的构造	4

1 强子结构和强相互作用

这一章主要介绍强子（如质子、中子等复合粒子）的内部结构以及它们之间的强相互作用。首先从强子的对称性性质开始，利用群表示论得到这些对称性的不可约表示，进一步归纳为夸克模型，随后讲解强子的命名规则。

Wolfgang Pauli: Had I foreseen that, I would have gone into botany.

1.1 强子的对称性和夸克模型

夸克模型 随着实验技术的进步，越来越多的粒子被发现，此时粒子的分类成为了一个关键的问题，不可能所有的粒子都是基本粒子。早期对粒子分类有许多尝试，比如 Fermi 和杨振宁的模型，还有 Sakata 模型等，但都未能成功解释所有粒子。直到最后，Gell-Mann 和 Zweig 根据强子对称性提出了夸克模型，认为强子依旧具有内部结构，是由更基本的夸克组成的，这一理论成功给强子进行了分类。

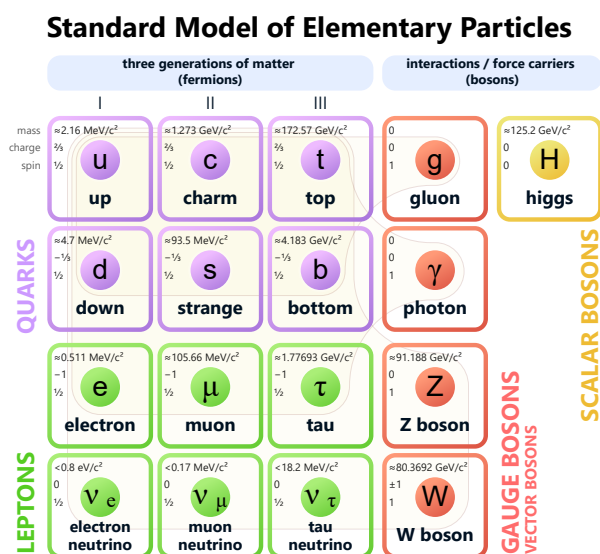


图 1: 粒子物理标准模型

在粒子物理标准模型中，夸克是构成物质的最基本单元之一，主要有三类核心特征：

- **自旋统计**：夸克是自旋为 $1/2$ 的费米子，服从费米-狄拉克统计。
- **味道**：根据 GIM 机制，夸克都是成对出现的（一代），目前发现了三代夸克，六个味道，按质量分为：
 1. 第一代：上夸克 (u)、下夸克 (d)；

2. 第二代：粲夸克 (c)、奇异夸克 (s)；

3. 第三代：顶夸克 (t)、底夸克 (b)。

味道主要决定强子的种类和性质。

- **颜色**：颜色自由度的引入是为了服从 Pauli 不相容原理，每种味道的夸克都额外携带一种色荷，通常记为红 (R)、绿 (G)、蓝 (B)。类似电磁相互作用，颜色决定了强相互作用的性质。

实验上观测的较多的强子是介子和重子，介子是由一个夸克和一个反夸克组成的束缚态，而重子则是由三个夸克组成的束缚态。

强子对称性及其分类 通过对大量已知强子的性质分析，可以发现强相互作用中存在多种守恒量，这些守恒量对应着内部空间的对称性。主要的对称性包括：

- **同位旋对称性**：对应内部空间的 $SU(2)$ 对称性。其守恒量为同位旋 I 及其第三分量 I_3 。
- **超荷守恒**：对应内部空间的 $U(1)$ 对称性。超荷定义为 $Y = b + S$ (其中 b 为重子数， S 为奇异数)。

这两种对称性说明，强子是 I_3 和 Y 的共同本征态，并且可以同时测量这两个量。因此，对于强子服从的整体对称性，至少是 $U(1) \otimes SU(2)$ 。如果强子服从其他更高的对称性，那么这个对称性对应的群 G 起码是以 $U(1) \otimes SU(2)$ 为子群的。 $SU(2)$ 是 3 阶 1 秩群而 $U(1)$ 是 1 阶 1 秩群，因此 G 至少是 2 秩群，其中有两个互相对易的生成元对应 I_3 和 Y 。另外，强子除了内禀对称性还具有与之正交的空间对称性，具有相同 I_3 和 Y 的强子可以有不同 J^P 。而满足所有这些性质的，只有 $SU(3)$ 群，因此强子对称性群为 $SU(3)$ 。

$SU(3)$ 是三维复空间的么正么模矩阵群。它拥有 8 个生成元 T_i ，通常表示为 $T_i = \frac{1}{2}\lambda_i$ 。这里的 λ_i 被称为 Gell-Mann 矩阵，其具体形式如下：

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.1.1)$$

在这八个生成元中，只有 λ_3 和 λ_8 是对角矩阵相互对易：

$$[\lambda_3, \lambda_8] = 0 \quad (1.1.2)$$

它们构成了该群的最大对易子集，它们分别对应强子的两个可观测量：

$$I_3 = \frac{1}{2}\lambda_3, \quad Y = \frac{1}{\sqrt{3}}\lambda_8 \quad (1.1.3)$$

$SU(3)$ 的基础表示是一个三维矢量空间，其基矢即为三种味道的轻夸克：上夸克 (u)、下夸克 (d) 和奇异夸克 (s)。它们可以用三维列向量表示：

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.1.4)$$

通过算符作用，我们可以直接解出各夸克的量子数本征值：

- 对于 u 夸克： $I_3 u = \frac{1}{2}u$, $Y u = \frac{1}{3}u$ 。
- 对于 d 夸克： $I_3 d = -\frac{1}{2}d$, $Y d = \frac{1}{3}d$ 。
- 对于 s 夸克： $I_3 s = 0s$, $Y s = -\frac{2}{3}s$ 。

注意：夸克的电荷满足盖尔曼-西岛公式 $Q = I_3 + \frac{Y}{2}$ 。由此可得夸克具有分数电荷。

类似地，反夸克由基础表示的共轭表示描述。在该表示下，生成元变为 $T_i^* = -T_i$ ，对应的量子数本征值符号全部反转。下表总结了轻味夸克及其反夸克的性质：

粒子	同位旋 I_3	超荷 Y	重子数 b	奇异数 S	电荷 Q
u	$1/2$	$1/3$	$1/3$	0	$2/3$
d	$-1/2$	$1/3$	$1/3$	0	$-1/3$
s	0	$-2/3$	$1/3$	-1	$-1/3$
$\bar{u}$	$-1/2$	$-1/3$	$-1/3$	0	$-2/3$
$\bar{d}$	$1/2$	$-1/3$	$-1/3$	0	$1/3$
$\bar{s}$	0	$2/3$	$-1/3$	1	$1/3$

表 1: 轻味夸克与反夸克的量子数表

利用 I_3 作为横轴， Y 作为纵轴，我们可以将上述粒子绘制在二维平面上，这种几何图形称为权图。正反夸克的权图刚好都是等边三角形，如下所示：

注意正夸克是倒三角而反夸克是正三角。

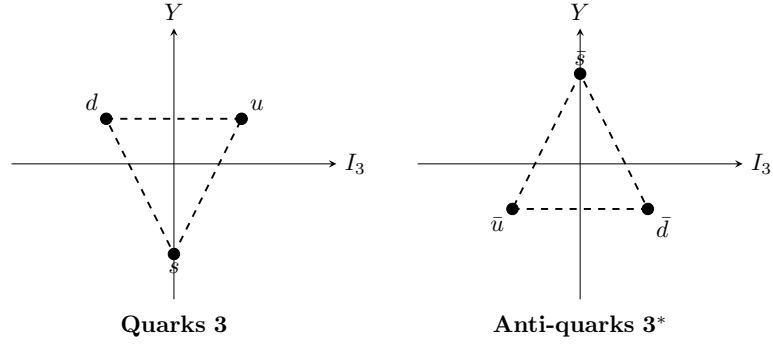


图 2: 轻味夸克及其反夸克的权图表示

这些基础的权图可以进一步组成更高维的表示，比如介子八重态和重子十重态。

1.2 介子与重子的构造

在夸克模型中，强子被视为夸克的复合态。利用权图的叠加，我们可以直观地推导出复合体系的量子数分布。这种几何操作的物理实质是李群表示论中的直乘分解：将一个表示（例如反夸克表示）的权图中心，依次平移并重叠在另一个表示（例如夸克表示）的每一个顶点上，所得所有点的集合即构成了复合体系可能存在的全部量子态。

对介子做 $SU(3)$ 变换，比如 $u \rightarrow d$ 且 $\bar{u} \rightarrow \bar{d}$ ，正反夸克要同时变。因为介子态是夸克和反夸克态直积得到的，

$$g(|q\rangle \otimes |\bar{q}'\rangle) = g|q\rangle \otimes g|\bar{q}'\rangle。$$

介子的构造 介子由一个夸克和一个反夸克组成，其对应的群论分解为 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}^* = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$ ，即一个味八重态和一个味单态，用夸克和反夸克组合的九种 (3×3) 可能的态可以被分解为两个互不干扰的部分

按照权图叠加规则，我们先画出由 u, d, s 组成的正三角形（表示 $\mathbf{3}$ ），随后以这三个顶点为中心，分别平移并叠加反夸克的倒三角形权图（表示 $\mathbf{3}^*$ ）。叠加后的几何结构呈现为一个六边形。在六边形的外围共有六个顶点，每个顶点对应一个唯一的夸克-反夸克组合，它们具有确定的同位旋和超荷：如顶端的 $u\bar{s}, d\bar{s}$ （超荷 $Y = 1$ ），底端的 $s\bar{u}, s\bar{d}$ （ $Y = -1$ ），以及水平两侧的 $u\bar{d}, d\bar{u}$ （ $Y = 0$ ）。而在六边形的几何中心（即原点 $I_3 = 0, Y = 0$ 处），三个反夸克三角形的顶点恰好在此重合，代表了量子数相同的 $u\bar{u}, d\bar{d}$ 和 $s\bar{s}$ 三个态。

需要特别说明的是，介子与重子在对称性处理上有显著区别。重子由三个全同夸克组成，必须严格遵守费米统计的置换反对称性；而介子由夸克与反夸克这对非全同粒子构成，因此不需要讨论置换对称性。然而，为

为了使体系满足 $SU(3)$ 味对称性的要求，中心处的三个简并态必须通过正交归一化重新组合。首先提取出迹部分，即在 $SU(3)$ 变换下完全不变的味单态：

$$\phi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s}) \quad (1.2.1)$$

剩下的两个线性组合则归入味八重态。利用 $SU(3)$ 包含的同位旋 $SU(2)$ 子群对称性，我们可以构造出同位旋三重态 ($I = 1$) 中的中性成员：

$$\phi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d}) \quad (1.2.2)$$

以及与上述两者均正交的同位旋单态 ($I = 0$) 成员：

$$\phi_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}) \quad (1.2.3)$$

这八个态（六个外围态加上 ϕ_3, ϕ_8 ）共同构成了味八重态。在相同的味组分下，根据夸克自旋排列方式（空间对称性）的不同，可以形成不同的物理多重态：当自旋反平行（总自旋 $S = 0$ ）且轨道角动量 $L = 0$ 时，构成伪标量介子（如 π, K, η ）；当自旋平行（总自旋 $S = 1$ ）时，则构成矢量介子（如 ρ, K^*, ϕ ）。

在实际物理观测中，中心处的味单态 ϕ_1 和八重态成员 ϕ_8 往往会发生混合，这种味混合现象解释了 η 与 η' 介子以及 ω 与 ϕ 介子的质量与衰变性质。